

1. Постановка задачи

1.1 Описание предметной области

Требуется разработать информационную систему для автоматизации процесса приёма, обработки, планирования, выполнения и учёта заявок на грузоперевозки в транспортном предприятии, оказывающем услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом.

В транспортном предприятии каждый тип автомобиля характеризуется следующими параметрами:

- уникальный идентификатор типа (ПК – первичный ключ);
- наименование типа;
- описание;
- базовая стоимость за 1 км пути;

В транспортном предприятии каждое транспортное средство имеет:

- уникальный идентификатор (ПК – первичный ключ);
- государственный номерной знак;
- марка автомобиля;
- модель автомобиля; - грузоподъёмность (в кг);
- объём кузова (м³);
- тип автомобиля (ВнК – внешний ключ);

Для каждого водителя в системе хранятся следующие данные:

- уникальный идентификатор (ПК – первичный ключ);
- пользователь системы (ВнК – внешний ключ);
- водительские категории;
- номер транспортного средства (ВнК – внешний ключ);

Каждый водитель закрепляется за одним транспортным средством и выполняет рейсы только на нём.

В системе хранятся данные о заявках на грузоперевозки, поступающих от клиентов. Каждая заявка описывается следующими параметрами:

- номер заявки (ПК – первичный ключ);
- дата/время поступления;
- пользователь-клиент (ВнК – внешний ключ);
- транспортное средство (ВнК – внешний ключ);
- статус заявки (ожидание, принято, ожидает оплаты, выполняется, доставлено, отменено);
- вес груза (в тоннах);
- объём груза (м³);
- пункт отправления;
- пункт прибытия;
- дата отправления;
- дата прибытия;
- описание груза;

- длина маршрута (в км);
- стоимость рейса (в руб.);

В системе хранятся данные о пользователях:

- уникальный идентификатор (ПК – первичный ключ);
- логин;
- пароль;
- номер телефона;
- роль пользователя (ВнК – внешний ключ);
- полное имя;
- статус активности;

Роли пользователей:

- уникальный идентификатор роли (ПК – первичный ключ);
- наименование роли (клиент, менеджер, водитель, администратор);

В системе должны выполняться следующие ограничения:

- каждый водитель может выполнять рейсы только на закреплённом за ним транспортном средстве;
- длина маршрута должна быть строго положительным числом;
- для каждого транспортного средства должен быть указан тип;
- вес груза в заявке не должен превышать грузоподъёмность назначенного автомобиля;
- дата прибытия не должна быть раньше даты отправления;
- стоимость рейса рассчитывается как длина маршрута, умноженная на базовую стоимость за 1 км типа транспортного средства;

С данной информационной системой работают следующие пользователи:

Клиент имеет возможность:

- подавать новую заявку;
- просматривать статус своих заявок;
- видеть историю своих заявок;
- оплачивать заявку;

Ограничения для клиента:

- клиент может подавать заявку только будучи авторизованным в системе;
- клиент может просматривать только свои заявки;
- клиент может отменить заявку только если она находится в статусе "ожидание" или "принято";

Менеджер имеет возможность:

- принимать заявки от клиентов;
- менять статус заявки;
- назначать транспортное средство и водителя на заявку;
- просматривать список заявок и водителей;

Ограничения для менеджера:

- менеджер может назначить транспортное средство только при наличии закреплённого за ним водителя;

					40.X-1494-2026 09.02.07 КП-ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дат		5

- менеджер не может назначить транспортное средство, грузоподъёмность которого меньше веса груза в заявке;
- длина маршрута при назначении рейса должна быть строго положительным числом;
- стоимость рейса рассчитывается автоматически как длина маршрута, умноженная на базовую стоимость за 1 км типа транспортного средства;

Водитель имеет возможность:

- просматривать свои назначенные рейсы;
- видеть детали рейса (контакты клиента, груз, маршрут);
- отмечать статус выполнения рейса;

Ограничения для водителя:

- водитель может просматривать только свои назначенные рейсы;
- водитель может изменять статус только своего рейса;
- водитель может отмечать только допустимые статусы: выполняется, доставлено;
- водитель может выполнять рейсы только на закреплённом за ним транспортном средстве;

Администратор имеет возможность:

- добавлять и удалять пользователей;
- назначать роли пользователям;
- настраивать справочники (типы транспортных средств, стоимость за км);
- управлять транспортным парком;

Ограничения для администратора:

- администратор может назначать пользователю только одну роль из допустимых: клиент, менеджер, водитель, администратор;
- каждый пользователь должен иметь уникальный логин в системе;
- базовая стоимость за 1 км в справочнике типов транспортных средств должна быть строго положительным числом;
- для каждого транспортного средства должен быть указан тип из справочника;

1.2 Проектирование бизнес-процессов предметной области

Диаграмма прецедентов (англ. Use Case Diagram) в языке UML представляет собой графическое отображение взаимодействия пользователей

					40.X-1494-2026 09.02.07 КП-ПЗ	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дат		6

(актёров) с системой через различные сценарии использования (прецеденты). Она позволяет на концептуальном уровне отразить основные функции системы и то, как с ними взаимодействуют участники. Она представлена на рисунке 1.2.1.



Рисунок 1.2.1 – Диаграмма прецедентов

На рисунке 1.2.2 представлена диаграмма развёртывания разрабатываемой системы.

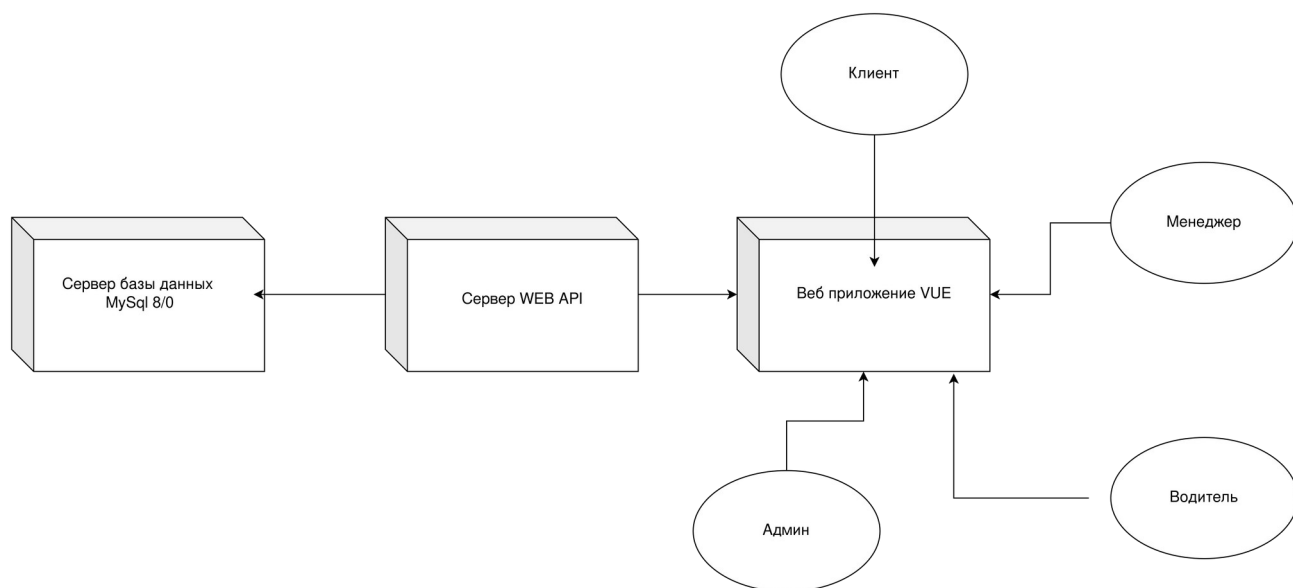


Рисунок 1.2.2 – Диаграмма развёртывания

1.3 Описание входной информации

Входной информацией при регистрации пользователя в системе являются:

- логин;
- пароль;
- полное имя;
- номер телефона.

Входной информацией при подаче заявки на грузоперевозку являются:

- пункт отправления;
- пункт прибытия;
- вес груза (в тоннах);

- объём груза (м³);
- описание груза (необязательное поле).

Входной информацией при назначении транспорта менеджером являются:

- выбранное транспортное средство;
- дата отправления;
- дата прибытия;
- длина маршрута (в км).

Входной информацией при добавлении транспортного средства администратором являются:

- государственный номерной знак;
- марка автомобиля;
- модель автомобиля;
- грузоподъёмность (в кг);
- объём кузова (м³);
- тип транспортного средства;
- водитель (необязательное поле).

1.4 Описание выходной информации

					40.X-1494-2026 09.02.07 КП-ПЗ	Лист
						9
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дат		

Выходной информацией системы являются: список заявок клиента, список всех заявок для менеджера, список назначенных рейсов для водителя, квитанция об оплате, а также сводная статистика по заявкам.

Список заявок отображается клиенту и содержит сведения о дате, маршруте, весе груза, статусе и стоимости каждой заявки.

Список всех заявок отображается менеджеру и содержит сведения о номере заявки, дате поступления, маршруте, весе груза и текущем статусе.

Список рейсов отображается водителю и содержит сведения о маршруте, датах отправления и прибытия, расстоянии, весе груза и контактах клиента.

Квитанция об оплате формируется после назначения транспорта и содержит номер заявки, маршрут, расстояние, тип транспортного средства и итоговую стоимость.

Шаблон квитанции об оплате грузоперевозок представлен на рисунке 1.4.1.

					40.X-1494-2026 09.02.07 КП-ПЗ	Лист
						10
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дат		

ТРАНСЛОГ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КВИТАНЦИЯ ОБ ОПЛАТЕ

№ 36

ДАТА

21.05.2026

ОТКУДА

Уфа (Дёма)

→

КУДА

Уфа (Черниковка)

Объём груза

200.00 м³

Дистанция

50 км

Дата отправления

22.05.2026

Дата прибытия

23.05.2026

ИТОГО К ОПЛАТЕ

5000 рублей

1.5 Общие требования к программному продукту

Надежность системы должна быть обеспечена выполнением следующих пунктов:

- Отказы программы вследствие некорректных действий пользователя при взаимодействии с системой недопустимы.

Минимальные системные требования для компьютера, на котором планируется использование веб-приложения:

- объем ОЗУ не менее 2 Гб;
- доступ в интернет не менее 1 Мб/с;
- процессор Intel Pentium(R) 2.16 GHz и выше;
- операционная система Windows 10 и выше, Linux или macOS;
- не менее 1 Гб свободного места на жестком диске;

Необходимые виды периферийных устройств: оптический манипулятор типа "мышь", клавиатура, монитор.

1.6 Описание структуры базы данных

При проектировании базы данных была использована СУБД MySQL 8.0, среда разработки MySql WorkBench. Описание структуры базы данных представлено в таблицах 1.6.1 – 1.6.6

Таблица 1.6.1 – roles (Роли пользователей)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	role_id	INT(11)	первичный ключ, авто инкремент
Наименование роли	role_name	VARCHAR(50)	обязательное, уникальное поле

Таблица 1.6.2 – users (Пользователи)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	user_id	INT(11)	первичный ключ, авто инкремент
Логин	username	VARCHAR(100)	обязательное, уникальное поле
Пароль	password	VARCHAR(255)	обязательное поле
Номер телефона	numberphone	VARCHAR(45)	обязательное поле

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Роль	role_id	INT(11)	обязательное поле, внешний ключ (к roles)
Полное имя	full_name	VARCHAR(200)	обязательное поле
Статус активности	isActive	INT(11)	обязательное поле

Таблица 1.6.3 – vehicle_types (Типы транспортных средств)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	type_id	INT(11)	первичный ключ, авто инкремент
Наименование	name	VARCHAR(100)	обязательное поле
Описание	description	VARCHAR(200)	необязательное поле
Стоимость за 1 км	price_per_km	DECIMAL(10,2)	обязательное поле

Таблица 1.6.4 – vehicles (Транспортные средства)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	vehicle_id	INT(11)	первичный ключ, авто инкремент
Гос. номерной знак	license_plate	VARCHAR(20)	обязательное, уникальное поле
Марка	brand	VARCHAR(50)	обязательное поле
Модель	model	VARCHAR(50)	обязательное поле

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Грузоподъёмность	payload_kg	DECIMAL(10,2)	обязательное поле
Объём кузова	volume_m3	DECIMAL(8,2)	обязательное поле
Тип ТС	vehicle_type_id	INT(11)	обязательное поле, внешний ключ (к vehicle_types)

Таблица 1.6.5 – drivers (Водители)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	driver_id	INT(11)	первичный ключ, авто инкремент
Пользователь	user_id	INT(11)	обязательное, уникальное поле, внешний ключ (к users)
Водительские категории	license_categories	VARCHAR(20)	необязательное поле
Транспортное средство	vehicle_id	INT(11)	необязательное поле, внешний ключ (к vehicles)

Таблица 1.6.6 – orders (Заявки)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Идентификатор	order_id	INT(11)	первичный ключ, авто инкремент
Дата поступления	received_at	DATETIME	обязательное поле
Клиент	user_id	INT(11)	обязательное поле, внешний ключ (к users)
Транспортное средство	vehicle_id	INT(11)	необязательное поле, внешний ключ (к vehicles)

Содержание поля	Имя поля	Тип, длина	Примечания
Статус	status	VARCHAR(50)	обязательное поле
Вес груза	weight	DECIMAL(10,2)	обязательное поле
Объём груза	volume_m3	DECIMAL(10,2)	обязательное поле
Пункт отправления	departure_point	VARCHAR(255)	обязательное поле
Пункт прибытия	arrival_point	VARCHAR(255)	обязательное поле
Дата отправления	departure_time	DATE	необязательное поле
Дата прибытия	arrival_time	DATE	необязательное поле
Описание груза	description	VARCHAR(255)	необязательное поле
Длина маршрута	distance_km	INT(11)	необязательное поле
Стоимость	price	INT(11)	необязательное поле

На рисунке 1.6.1 представлена схема отношений, созданная в среде MySQL Workbench 8.0.40 CE.

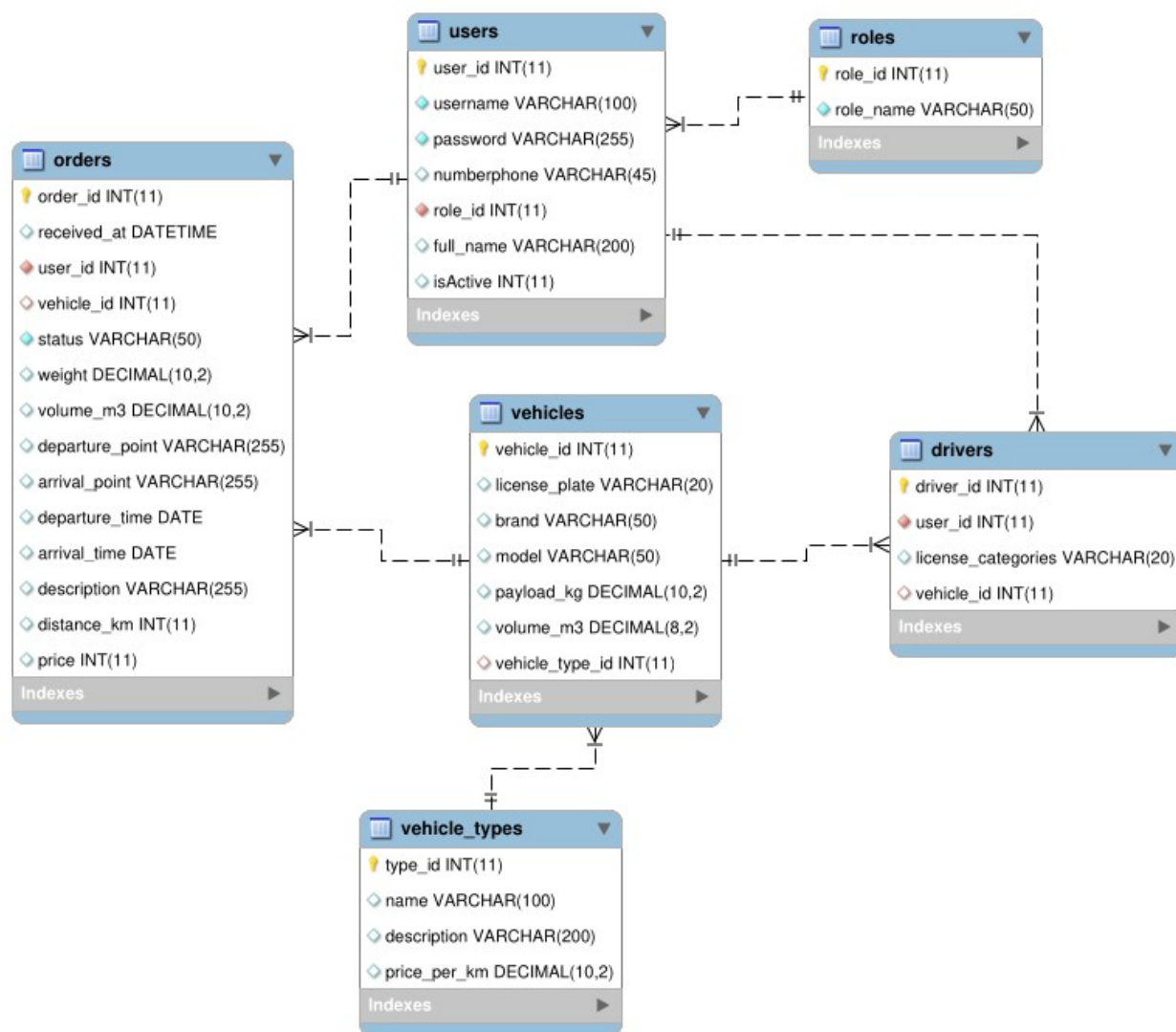


Рисунок 1.6.1 – Схема отношений базы данных

1.7 Контрольный пример

В таблицах 1.7.1 – 1.7.6 представлена входная информация для ввода в таблицы базы данных.

Таблица 1.7.1 – Входная информация для ввода в таблицу «users» (клиенты)

username	full_name	numberphone	role_id	password
client1	Иванов Иван Иванович	+79161234567	4	1234
client2	Петрова Анна Сергеевна	+79261234568	4	1234

Таблица 1.7.2 – Входная информация для ввода в таблицу «users»
(сотрудники)

username	full_name	numberphone	role_id	password
manager1	Смирнов Алексей Петрович	+79301234569	2	1234
driver1	Козлов Дмитрий Иванович	+79401234570	3	1234
admin1	Администратов Админ	+79501234571	1	1234

Таблица 1.7.3 – Входная информация для ввода в таблицу «vehicle_types»

name	description	price_per_km
Крупногабаритное	от 10 т	52.00
Среднегабаритное	5-10 т	64.00
Малогобаритное	до 5 т	380.00

Таблица 1.7.4 – Входная информация для ввода в таблицу «vehicles»

license_plate	brand	model	payload_kg	volume_m3	vehicle_type_id
A001AA77	ГАЗ	Газель	3000	50	1
B002BB77	КАМАЗ	5490	10000	2000	3

Таблица 1.7.5 – Входная информация для ввода в таблицу «orders»

user_id	departure_point	arrival_point	weight	volume_m3	status
1	Москва	Уфа	2.5	20	Ожидание
2	Уфа	Казань	5.0	45	Ожидает

user_id	departure_point	arrival_point	weight	volume_m3	status
					оплаты

Таблица 1.7.6 – Выходные данные квитанции об оплате

Параметр	Значение
Номер заявки	#2
Маршрут	Уфа → Казань
Расстояние	344 км
Тип транспорта	Малогобаритное
Стоимость за 1 км	380 ₽
Итоговая стоимость	17 200 ₽